ELECTROMAGNETISMO I · TEMA 3

Sistemas de conductores

El método de los coeficientes de potencial

Esferas concéntricas y lejanas conectadas a tierra, a baterías o aisladas: un ejemplo modelo y los problemas 1, 2, 3, 6 y 7 de la relación

Notación

$k \equiv \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$. Se toma siempre $\phi(\infty) = 0$. Los conductores se numeran de dentro hacia fuera (concéntricos) o en el orden del enunciado.

1. EL MÉTODO

Receta (cinco pasos)

1) **Matriz P.** Escribir todos los p_{ij} con las reglas de la sección 1.1.
2) **Sistema.** Escribir $\phi_i = \sum_j p_{ij} Q_j$ para cada conductor.
3) **Clasificar.** Para cada conductor, decidir si el dato es su carga (aislado) o su potencial (a tierra, o fijado por una batería). Debe haber tantas incógnitas como ecuaciones.
4) **Resolver.** Primero las ecuaciones de los conductores con potencial conocido, que dan sus cargas; después se calculan los potenciales que falten.
5) **Comprobar** con Gauss y con los signos: un conductor a tierra rodeado de cargas positivas adquiere carga negativa.

Atajo para variaciones

Como P solo depende de la geometría, si en un proceso cambian algunas cargas,

$$\Delta\phi_i = \sum_j p_{ij}\,\Delta Q_j, \tag{1.1}$$

y solo hay que sumar sobre los conductores cuya carga cambia. Los aislados no cambian de carga y no contribuyen.

1.1. Reglas para construir P

Esferas concéntricas finas de radios $R_1 < R_2 < \cdots < R_N$.

$$p_{ij} = \frac{k}{\max(R_i, R_j)}. \tag{1.2}$$

Justificación, en el estado elemental j ($Q_j = 1$ y los demás neutros): las cáscaras neutras llevan cargas opuestas en sus dos caras y no modifican el campo. Por Gauss, el campo vale k/r^2 fuera de R_j y es nulo dentro. Por tanto, el potencial vale k/r para $r \geq R_j$ y es constante, igual a k/R_j, para $r \leq R_j$. El conductor i, en el radio R_i, tiene potencial $k/\max(R_i, R_j)$.

Regla nemotécnica: cada carga «se ve» desde su propio radio hacia dentro y desde el radio del

observador hacia fuera. Con tres esferas:

$$P = k \begin{pmatrix} 1/R_1 & 1/R_2 & 1/R_3 \\ 1/R_2 & 1/R_2 & 1/R_3 \\ 1/R_3 & 1/R_3 & 1/R_3 \end{pmatrix}. \tag{1.3}$$

Es simétrica, y cada fila contiene $1/R_{\text{propio}}$ y los inversos de los radios mayores.

Esferas lejanas ($d_{ij} \gg R$).

$$p_{ii} \simeq \frac{k}{R_i}, \qquad p_{ij} \simeq \frac{k}{d_{ij}} \quad (i \neq j). \tag{1.4}$$

Traducción de las condiciones.

Situación	Dato	Incógnita
Aislado	Q_i (se conserva)	ϕ_i
A tierra	$\phi_i = 0$	Q_i
Batería V_0 entre i y j (inicialmente neutros)	$\phi_i - \phi_j = V_0$, $Q_i + Q_j = 0$	Q_i
Unidos por un hilo	$\phi_i = \phi_j$, $Q_i + Q_j$ conservada	El reparto

Trampas habituales

- Al conectar un conductor a tierra, cambia **su carga**; la de los aislados no. Los potenciales cambian todos.
- Los p_{ij} se calculan con los demás conductores **neutros**, no a tierra.
- Para conectar a tierra una esfera interior, el hilo atraviesa las exteriores por un orificio pequeño, cuyo efecto se desprecia.

2. EJEMPLO MODELO: TRES ESFERAS CONCÉNTRICAS, LA INTERIOR A TIERRA

Tres esferas conductoras concéntricas de radios a, $b = 2a$ y $c = 3a$ tienen cargas $q_a = q$, $q_b = 2q$ y $q_c = 3q$. ¿Cuánto varía el potencial de la esfera externa cuando la interna se conecta a tierra?

1) Matriz. Con la regla (1.2):

$$P = \frac{k}{a} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}. \tag{2.1}$$

2) Estado inicial. Todas aisladas, con cargas conocidas:

$$\phi_c = p_{ca}q_a + p_{cb}q_b + p_{cc}q_c = \frac{k}{3a}(q + 2q + 3q) = \frac{2kq}{a}. \tag{2.2}$$

3) Clasificación tras conectar. Para a, el dato es $\phi_a = 0$ y la incógnita q'_a. Las esferas b y c siguen aisladas, con $q_b = 2q$ y $q_c = 3q$.

4) Ecuación de la esfera a tierra.

$$0 = \phi_a = p_{aa}q'_a + p_{ab}q_b + p_{ac}q_c = k\Big(\frac{q'_a}{a} + \frac{2q}{2a} + \frac{3q}{3a}\Big) \implies q'_a = -2q. \tag{2.3}$$

Por el hilo pasa a tierra una carga $q_a - q'_a = 3q$.

5) Variación del potencial. Con el atajo (1.1), solo cambia q_a:

$$\Delta\phi_c = p_{ca}\,(q'_a - q_a) = \frac{k}{3a}\,(-2q - q) = -\frac{kq}{a}. \tag{2.4}$$

$$\boxed{\Delta\phi_c = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a} \qquad \left(\phi_c : \ \frac{2kq}{a} \ \longrightarrow \ \frac{kq}{a}\right)}$$

Comprobación con Gauss. Fuera de todo, la carga total pasa de $6q$ a $3q$, así que $\phi_c = k\,Q_{\text{tot}}/c$ pasa de $k\cdot 6q/3a$ a $k\cdot 3q/3a$. Coincide. También se puede comprobar $\phi'_a = 0$ con la cadena de Gauss:

$$\phi'_a = \phi'_c + kq'_a\Big(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\Big) + k(q'_a + q_b)\Big(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\Big) = \frac{kq}{a} - \frac{2kq}{a}\cdot\frac{1}{2} + 0 = 0. \tag{2.5}$$

3. PROBLEMA 1. GLOBO CONDUCTOR un solo conductor

Con un solo conductor, P tiene un único elemento: $p_{11} = k/R$, es decir, $C = 1/p_{11} = 4\pi\varepsilon_0 R$. El campo en la superficie es ϕ/R, y limitarlo a E_{rup} da

$$\boxed{\phi_{\max} = E_{\text{rup}} R = 150\ \text{kV}}$$

4. PROBLEMA 2. CUATRO ESFERAS CONCÉNTRICAS CON BATERÍA ENTRE S_1 Y S_4 concéntricas

1) Matriz. Con radios $R_1 < R_2 < R_3 < R_4$, $p_{ij} = k/\max(R_i, R_j)$.

2) Clasificación.

- S_2 y S_3: aisladas y neutras, $Q_2 = Q_3 = 0$.
- S_1 y S_4: unidas por la batería; estaban neutras, así que $Q_4 = -Q_1$. Además, $\phi_1 - \phi_4 = V_0$.

3) Potenciales. Solo contribuyen Q_1 y $Q_4 = -Q_1$:

$$\phi_1 = k\Big(\frac{Q_1}{R_1} - \frac{Q_1}{R_4}\Big), \qquad \phi_2 = k\Big(\frac{Q_1}{R_2} - \frac{Q_1}{R_4}\Big), \tag{4.1}$$

$$\phi_3 = k\Big(\frac{Q_1}{R_3} - \frac{Q_1}{R_4}\Big), \qquad \phi_4 = k\Big(\frac{Q_1}{R_4} - \frac{Q_1}{R_4}\Big) = 0. \tag{4.2}$$

La esfera exterior queda a potencial nulo, porque la carga total es cero.

4) Condición de la batería. $\phi_1 - \phi_4 = kQ_1\Big(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_4}\Big) = V_0$.

$$\boxed{Q_1 = 4\pi\varepsilon_0 V_0 \frac{R_1 R_4}{R_4 - R_1}, \qquad \phi_2 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_4}\Big), \qquad \phi_3 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4}\Big)}$$

5. PROBLEMA 3. CONDENSADOR ESFÉRICO concéntricas

1) Matriz e inversa.

$$P = k\begin{pmatrix} 1/a & 1/b \\ 1/b & 1/b \end{pmatrix}, \qquad \det P = k^2\Big(\frac{1}{ab} - \frac{1}{b^2}\Big) = k^2\frac{b-a}{ab^2}, \tag{5.1}$$

$$(c_{ij}) = P^{-1} = \frac{1}{\det P}\begin{pmatrix} p_{22} & -p_{12} \\ -p_{12} & p_{11} \end{pmatrix} = \frac{ab^2}{k(b-a)}\begin{pmatrix} 1/b & -1/b \\ -1/b & 1/a \end{pmatrix}. \tag{5.2}$$

$$c_{11} = 4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}, \qquad c_{12} = c_{21} = -4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}, \qquad c_{22} = 4\pi\varepsilon_0\frac{b^2}{b-a}$$

$$C = \frac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}} = 4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}$$

Comprobaciones. $c_{11} = -c_{21}$: la esfera interior está en influencia total. $c_{22} + c_{12} = 4\pi\varepsilon_0 b > 0$: parte de las líneas de la exterior van al infinito.

6. PROBLEMA 6. TRES ESFERAS ALINEADAS, LATERALES A TIERRA lejanas

1) Matriz. Esferas 1, 2 (central) y 3, de radio R, con $d_{12} = d_{23} = d$ y $d_{13} = 2d$:

$$P = k\begin{pmatrix} 1/R & 1/d & 1/(2d) \\ 1/d & 1/R & 1/d \\ 1/(2d) & 1/d & 1/R \end{pmatrix}. \tag{6.1}$$

2) Clasificación. La 1 y la 3 tienen el dato $\phi = 0$ y la incógnita Q. La 2 tiene el dato $Q_2 = Q$ y la incógnita ϕ_2.

3) Esferas a tierra. Por simetría, $Q_1 = Q_3 \equiv q$:

$$0 = \phi_1 = k\Big(\frac{q}{R} + \frac{Q}{d} + \frac{q}{2d}\Big) \implies q = -\frac{2QR}{2d+R}. \tag{6.2}$$

4) Potencial buscado.

$$\phi_2 = k\Big(\frac{Q}{R} + \frac{2q}{d}\Big) = \frac{kQ}{R}\Big(1 - \frac{4R^2}{d(2d+R)}\Big). \tag{6.3}$$

$$\phi_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{2d^2 + Rd - 4R^2}{Rd\,(2d+R)}$$

7. PROBLEMA 7. TRES ESFERAS EN TRIÁNGULO, A TIERRA UNA A UNA lejanas, por etapas

1) Matriz. Todas las distancias valen b: $p_{ii} = k/a$ y $p_{ij} = k/b$.

2) Etapas. En cada una, solo la esfera conectada es incógnita; las demás conservan la carga que tenían.

Etapa	Cargas fijas	Condición	Resultado
1	$Q_2 = Q_3 = q$	$\dfrac{q_1}{a} + \dfrac{2q}{b} = 0$	$q_1 = -\dfrac{2qa}{b}$
2	$Q_1 = q_1$, $Q_3 = q$	$\dfrac{q_2}{a} + \dfrac{q_1 + q}{b} = 0$	$q_2 = -\dfrac{qa(b-2a)}{b^2}$
3	$Q_1 = q_1$, $Q_2 = q_2$	$\dfrac{q_3}{a} + \dfrac{q_1 + q_2}{b} = 0$	$q_3 = \dfrac{qa^2(3b-2a)}{b^3}$

Es el mismo esquema que el ejemplo modelo: la ecuación de la esfera a tierra, $\phi_i = \sum_j p_{ij} Q_j = 0$, da su carga en función de las cargas actuales de las demás.

8. PROBLEMAS 4 Y 5: POR QUÉ NO SE USAN COEFICIENTES

Los condensadores cilíndrico y plano son distribuciones **infinitas**. Con ellas, $\phi(\infty) = 0$ no sirve como referencia y los p_{ij} no están definidos de forma directa. Lo natural es Gauss más la diferencia de potencial entre las placas: $C/\ell = 2\pi\varepsilon_0 / \ln(b/a)$ y $C = \varepsilon_0 A/d$. El reparto de cargas por caras del problema 5 se hace por superposición de planos.